

系统时间与时间同步

本文档描述山猫 M20 的系统时间配置、时间同步架构和配置。

目录

- 1.系统时间设置
- 2.时间同步
 - 2.1 山猫内部时间同步架构
 - 2.2 外部主机时间同步方案

1.系统时间设置

只需在导航主机（NOS）上操作：

复制代码

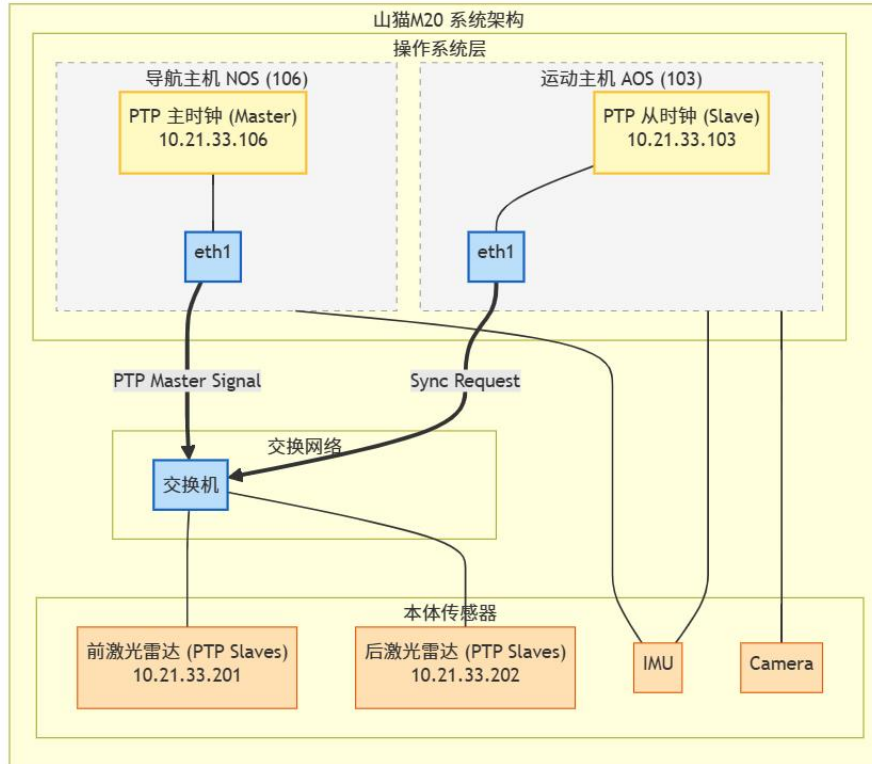
```
1 # 设置当前系统时间
2 sudo date -s "2025-09-22 15:xx:xx"
3
4 # 将当前系统时间 写入硬件时钟（RTC）
5 sudo hwclock -w
```

完成更改后，重启山猫即可。

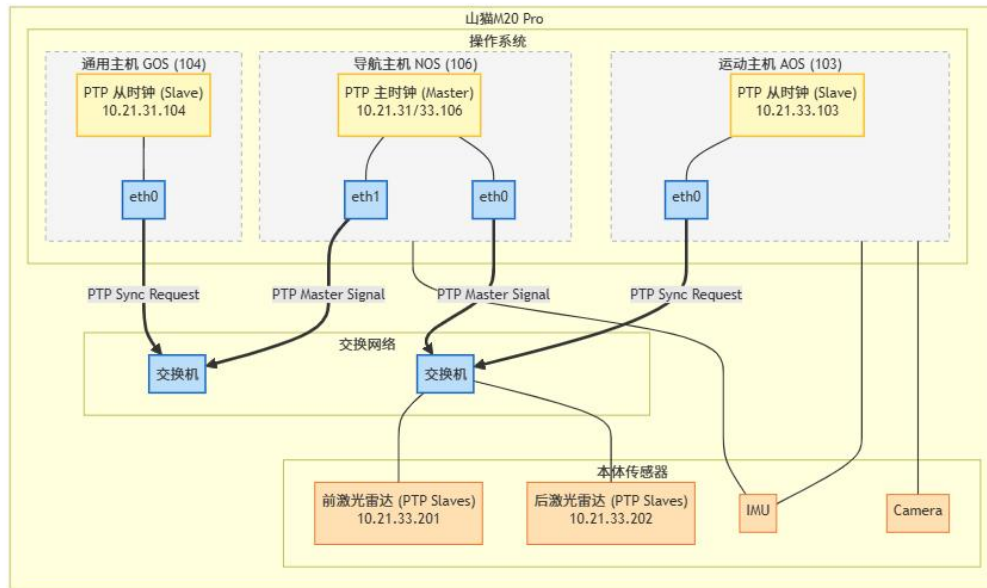
2.1 山猫内部时间同步架构

山猫M20/山猫M20 Pro的时间同步架构采用“硬件PTP+软件时间戳”混合方案，兼顾高精度与灵活性。

山猫 M20 架构



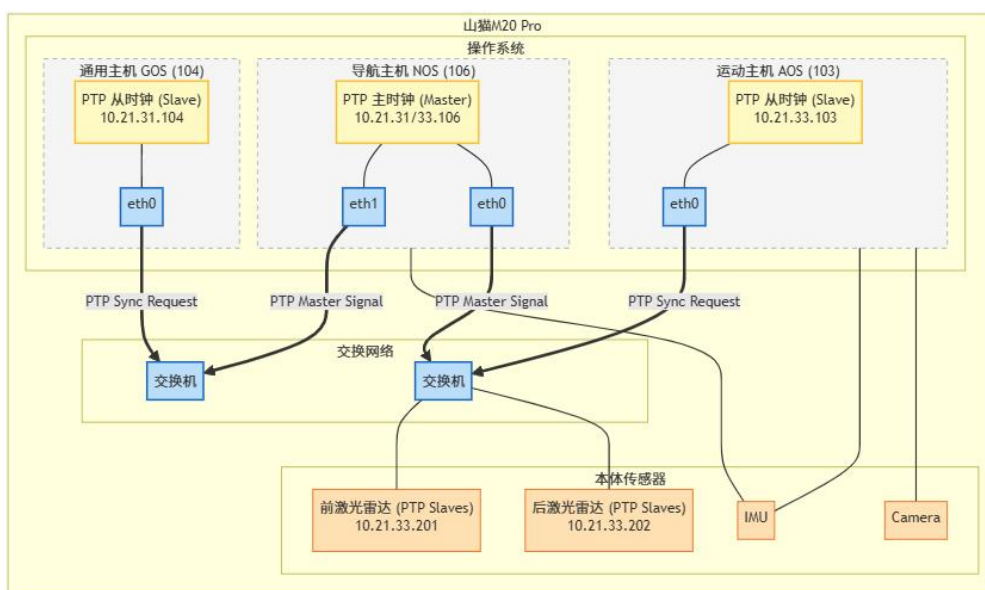
▼ 山猫 M20 Pro 架构



- 导航主机NOS 作为PTP主时钟 (Master)，通过eth0接口向外发送PTP同步信号。
- 运动主机AOS、通用主机GOS和前后激光雷达作为PTP从时钟 (Slave)，通过eth0接收主时钟的同步请求 (Sync Request)，保持自身系统时间与主时钟同步。
- IMU和广角相机本身不产生时间，IMU和Camera的时间戳依赖于AOS主机的系统时间，因此间接实现了与主时钟的同步。

优势：激光雷达数据量大、对时间精度要求高（如点云拼接），PTP硬件同步可避免网络延迟导致的时序偏差。

▼ 山猫 M20 Pro 架构



- 导航主机NOS 作为PTP主时钟 (Master)，通过eth0接口向外发送PTP同步信号。
- 运动主机AOS、通用主机GOS和前后激光雷达作为PTP从时钟 (Slave)，通过eth0接收主时钟的同步请求 (Sync Request)，保持自身系统时间与主时钟同步。
- IMU和广角相机本身不产生时间，IMU和Camera的时间戳依赖于AOS主机的系统时间，因此间接实现了与主时钟的同步。



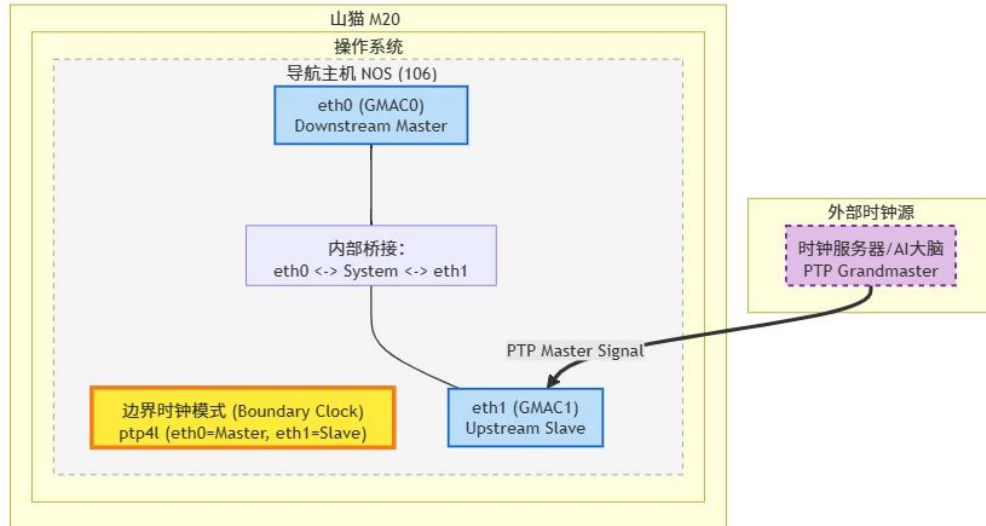
优势：激光雷达数据量大、对时间精度要求高（如点云拼接），PTP硬件同步可避免网络延迟导致的时序偏差。

2.2 外部主机时间同步方案

根据系统部署场景，提供以导航主机NOS作为**边界时钟模式 (Boundary Clock)**的时间同步方案。

适用场景：导航主机NOS需同步外部时钟服务器，并作为中间节点向内部运动主机提供授时服务。

山猫M20 外部时间同步架构



山猫M20 Pro 外部时间同步架构

